

La crisis de ingenieros no es falta de jóvenes, sino falta de estrategia

Por **Ildelberto de los Santos Ruiz**

LA escasez de ingenieros especializados se está convirtiendo en uno de los principales límites para la competitividad tecnológica de México. La discusión se ha reactivado a partir de un dato contundente publicado por *El Economista*, con base en información de ManpowerGroup. El 73 % de las empresas a nivel global reporta dificultades para encontrar talento de ingeniería especializado [1]. La cifra es preocupante, aunque el problema de fondo no se reduce a que “falten ingenieros”. La crisis es más profunda y tiene que ver con una brecha creciente entre la formación profesional, la actualización de competencias y la velocidad con la que se transforma el mercado laboral.

Durante décadas, la ingeniería fue vista como una profesión estable, rigurosa y asociada al progreso industrial. Esa percepción sigue siendo válida, pero ya no es suficiente. Hoy, las empresas no buscan únicamente egresados con título de ingeniería, sino perfiles capaces de integrarse a sectores de alta complejidad como inteligencia artificial, automatización, manufactura avanzada, energía, centros de datos, semiconductores, movilidad eléctrica, infraestructura crítica y sostenibilidad. La demanda ya no se concentra solo en “saber ingeniería”, sino en aplicar conocimiento ingenieril en entornos interdisciplinarios, digitales y cambiantes.

La evidencia global confirma esta transición. ManpowerGroup reporta que, en 2026, el 72 % de los empleadores en 41 países tiene dificultades para cubrir puestos. Además, por primera vez, las capacidades en inteligencia artificial superan a la ingeniería y a las habilidades tradicionales de tecnologías de información como las más difíciles

de encontrar [2]. Este dato debe leerse con cuidado. No significa que la ingeniería pierda importancia, sino que la ingeniería contemporánea se está integrando con capacidades digitales, analíticas y de automatización. El ingeniero que el mercado demanda ya no es solamente calculista, diseñador o supervisor, sino también integrador de datos, sistemas, software, energía, procesos y toma de decisiones.

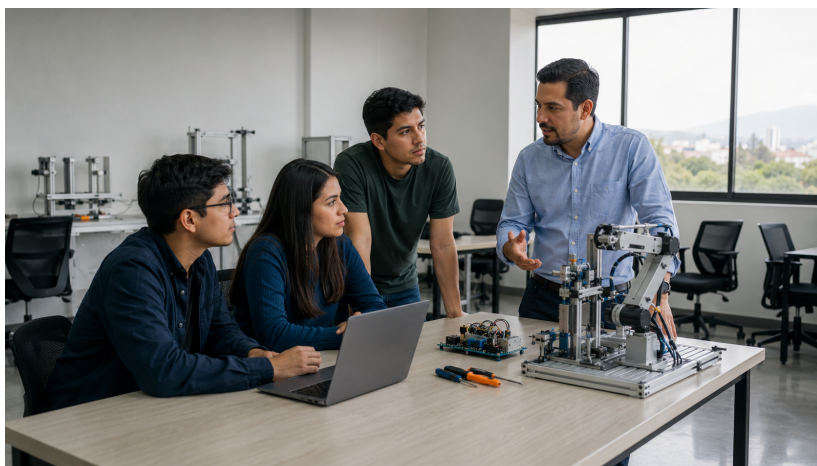
En México, el diagnóstico es igualmente serio. ManpowerGroup México señala que el 67 % de las empresas reporta dificultades para cubrir vacantes en 2026, con afectaciones particularmente altas en sectores como automotriz, finanzas y seguros, manufactura, sector público, salud, servicios sociales, comercio y logística [3]. La lectura estratégica es clara, ya que la escasez de talento no se limita al sector tecnológico, sino que atraviesa ramas productivas que sostienen buena parte de la competitividad nacional. La manufactura avanzada, el nearshoring, la electromovilidad y la digitalización industrial no podrán consolidarse si el país no desarrolla una base robusta de talento técnico e ingenieril actualizado.

El problema también tiene una raíz educativa. El IMCO advierte que, si las tendencias actuales continúan, hacia 2050 México formará 28.7 millones de profesionistas en áreas de baja demanda laboral, mientras persistirán vacantes sin cubrir en sectores estratégicos como salud, energía y tecnologías de la información [4]. Además, cerrar la brecha de egresados en carreras STEM requeriría 1.4 millones de egresados anuales, lo que equivale a 137 % más egresados STEM que en 2024 [4]. Este dato debería provocar una discusión nacional seria, porque México no puede aspirar a ser potencia manufacturera, digital o energética si su sistema educativo sigue formando talento con inercias del pasado.

La crisis, sin embargo, no se resuelve simplemente abriendo más lugares en carreras de ingeniería. La solución no está en producir egresados en masa, sino en rediseñar la formación. El IMCO plantea la necesidad de programas más cortos y flexibles, certificaciones parciales, competencias reconocidas por el mercado laboral, modelos regionales de colaboración entre empresas, gobierno e instituciones educativas, y orientación vocacional basada en evidencia [4]. Esta

agenda es fundamental porque muchas empresas ya no contratan solo por credenciales formales, sino que buscan evidencias de competencia práctica, dominio tecnológico y capacidad de aprendizaje continuo.

A esta discusión se suma un aspecto que suele subestimarse, aunque resulta decisivo para ampliar la base nacional de talento especializado. IMCO reporta que, aunque las mujeres representan el 54 % de la matrícula universitaria en México, solo una de cada tres estudiantes en carreras STEM es mujer [5]. Esta brecha no es únicamente un problema de equidad, sino también de competitividad. Si México necesita más talento en ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas, no puede darse el lujo de excluir o desincentivar a la mitad de su población. Incorporar a más mujeres en estos campos debe entenderse como una política estratégica de desarrollo nacional.



El talento especializado impulsa la innovación y la competitividad en los sectores estratégicos del país.

Los sectores emergentes muestran con claridad la urgencia del problema. En centros de datos, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Data Centers ha identificado la necesidad de formar talento especializado para sostener el crecimiento del sector mediante la colaboración entre industria, educación temprana y universidades [6]. Reportes sectoriales

señalan que el 67 % de las empresas de centros de datos en México ha tenido dificultades serias para cubrir vacantes, con brechas críticas en ingeniería eléctrica, mecánica, operación, mantenimiento, arquitectura de centros de datos y gestión de energía [7]. Esto revela una paradoja importante. México puede atraer inversión en infraestructura digital, pero esa inversión no se traducirá plenamente en desarrollo si no existe capital humano capaz de diseñar, operar y mantener sistemas de misión crítica.

Algo similar ocurre con los semiconductores. La iniciativa Kutsari, impulsada por el Gobierno Federal a través de Secihti, busca consolidar en México un ecosistema de diseño de circuitos integrados, conectar a la academia con la industria y el gobierno, desarrollar proyectos ASIC, vincularse con procesos de fabricación y formar talento especializado [8]. Esta estrategia es pertinente porque los semiconductores pertenecen a una cadena de valor intensiva en conocimiento. No basta atraer inversión o ensamblaje. Se requiere talento en diseño analógico, diseño digital, radiofrecuencia, verificación, diseño físico, validación, pruebas y sistemas embebidos. Sin talento altamente especializado, México corre el riesgo de participar solo en los eslabones de menor valor agregado.

Desde una perspectiva global, el Foro Económico Mundial coincide en que la brecha de habilidades es la principal barrera para la transformación empresarial. El 63 % de los empleadores la identifica como obstáculo central para el periodo 2025–2030 [9]. Además, el 85 % de los empleadores planea priorizar la actualización de habilidades de su fuerza laboral, el 70 % espera contratar personal con nuevas competencias y el 41 % prevé reducir personal cuyas habilidades se vuelvan obsoletas [9]. Esta combinación define un nuevo contrato laboral, en el que ya no basta con estudiar una carrera una vez. La empleabilidad dependerá cada vez más de la capacidad permanente para aprender, reconvertirse y demostrar competencias.

Por eso, la crisis de ingenieros debe entenderse como una señal de alerta, pero también como una oportunidad. México tiene condiciones favorables, entre ellas la cercanía con Estados Unidos, una base manufacturera amplia, universidades tecnológicas, ecosistemas

regionales de innovación y sectores en expansión. Sin embargo, esas ventajas pueden diluirse si la formación profesional no se adapta. La política educativa, la política industrial y la política científica deben dejar de operar como agendas separadas. La formación de ingenieros debe conectarse directamente con los sectores estratégicos del país, entre ellos agua, energía, semiconductores, automatización, logística, salud tecnológica, ciberseguridad, inteligencia artificial, centros de datos y manufactura avanzada.

La respuesta debe ser integral. Las universidades deben modernizar planes de estudio sin sacrificar rigor. Las empresas deben dejar de esperar talento “listo” y participar activamente en su formación. El gobierno debe orientar incentivos hacia sectores de alto valor agregado. Los jóvenes, por su parte, necesitan información clara sobre empleabilidad, salarios, retorno de inversión educativa y trayectorias tecnológicas. Además, se requiere fortalecer laboratorios, estancias industriales, certificaciones técnicas, proyectos aplicados, educación dual, formación de docentes y programas de reconversión para ingenieros en activo.

En síntesis, la escasez de ingenieros no es solamente una falla del sistema educativo ni únicamente una queja empresarial. Es el síntoma de una transición productiva acelerada. El país que logre formar ingenieros con fundamentos sólidos, experiencia práctica, habilidades digitales y capacidad de adaptación tendrá una ventaja decisiva. México todavía está a tiempo, pero debe actuar con rapidez. La pregunta no es si faltan ingenieros, sino qué tipo de ingeniería necesita el país para competir en la próxima década.

Referencias

- [1] *El Economista*. “Crisis de ingenieros, 73 % de las empresas con problemas para encontrar talento especializado”. Publicado el 14 de mayo de 2026.
- [2] ManpowerGroup. “Global Talent Shortage Reaches Turning Point as AI Skills Claim Top Spot”. Talent Shortage Survey 2026.
- [3] ManpowerGroup México. “Escasez de Talento 2026, México”.
- [4] Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. “Compara Carreras 2025. El futuro de la educación superior rumbo a 2050”.
- [5] Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. “Mujeres en STEM. Panorama de México 2026”.
- [6] Asociación Mexicana de Data Centers, MEXDC. “Comisión Talento”.
- [7] *Expansión*. “Los centros de datos crecen en México, pero los especialistas escasean”, con datos atribuidos a MEXDC.
- [8] Kutsari, Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. “¿Qué es Kutsari?”.
- [9] World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2025*, sección “Workforce strategies”.